编译器设计专题实验课2026

2026.05

一、实验三回顾

- 实验3

> 语法分析则以词法分析输出的单词序列为输入，依据语言的语法规则，构建出对应的语法树 。

构建给定文法的LR(0)项目集规范族（Canonical Collection of LR(0) Items），为后续生成SLR(1)分析表提供基础。

实验要求

输入文法规则，支持扩展巴科斯范式（如 E → E +T | T）。

需要手动增广文法：添加新的起始产生式 S' → S（S为原文法起始符号）。

要求生成LR(0)项目集规范族：计算每个状态的闭包（Closure）和状态转移（Goto）。

输出所有项目集。

规范族的图形化表示（如状态编号和转移关系）。

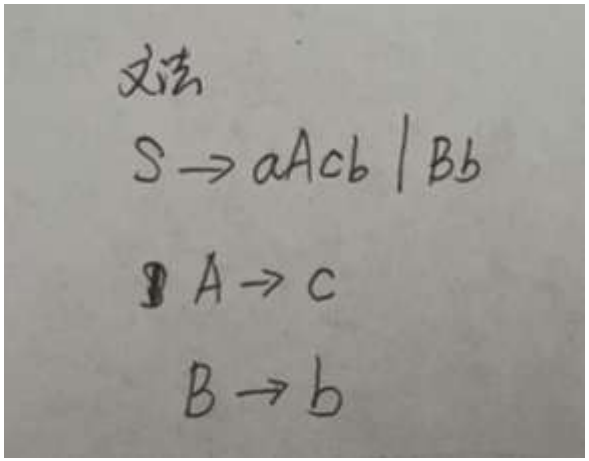
需要考虑是否属于LR(0)文法（无移进-归约或归约-归约冲突）

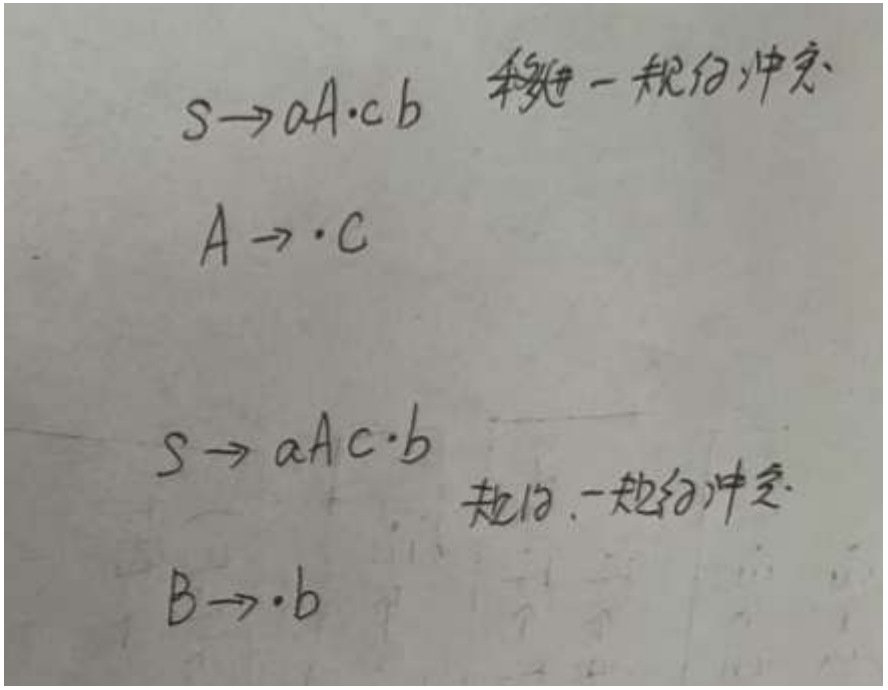
一、实验三回顾

- 实验3

判断是否为LR(0)文法：

每个状态中不能同时存在移进项目（点后是终结符，如 A→α •aβ）与归约项目（点在最右端，如B→γ •）的移进-归约冲突或者多个归约项目的归约-归约冲突。





当遇到c 时应将其移进分析栈，继续分析后续符号或者遇到c 时应将规约，
当遇到b 时应将其移进分析栈，规约为第一个产生式或者规约为第二个产生式

二、LR0局限-不能解决冲突

- 实现范例

控制台

```
==========================================
增广文法 (Augmented Grammar)
==========================================
0: E' → E
1: E → E + T
2: E → T
3: T → T * F
4: T → F
5: F → ( E )
6: F → id
==========================================
LR(0) 项目集规范族 + 内核项
==========================================
State 0:
    T → · F
    E' → · E
    E → · T
    T → · T * F
    F → · ( E )
    F → · id
    E → · E + T
Kernel: E' → · E
State 1:
    F → id ·
Kernel: F → id ·
State 3:
    T → F ·
Kernel: T → F ·
State 4:
    T → · F
    E → · T
    F → ( · E )
    T → · T * F
    F → · ( E )
    F → · id
    E → · E + T
Kernel: F → ( · E )
State 5:
    E' → E ·
    E → E · + T
Kernel: E' → E · , E → E · + T
State 6:
    T → T * · F
    F → · ( E )
    F → · id
Kernel: T → T * · F
State 7:
    E → E · + T
    F → ( E · )
Kernel: E → E · + T , F → ( E · )
State 8:
    T → · F
    E → E + · T
    T → · T * F
    F → · ( E )
    F → · id
Kernel: E → E + · T
State 9:
    T → T * F ·
Kernel: T → T * F ·
State 10:
    F → ( E ) ·
Kernel: F → ( E ) ·
State 11:
    T → T · * F
    E → E + T ·
Kernel: T → T · * F , E → E + T ·
==============================
状态转移图 (State Transition Graph)
==============================
 0 --id--> 1
 0 --T--> 2
 0 --F--> 3
 0 --(--> 4
 0 --E--> 5
 2 --*--> 6
 4 --id--> 1
```

二、LR0局限-不能解决冲突

- 实现范例

```
0 --F--> 3
0 --(--> 4
0 --E--> 5
2 --*--> 6
4 --id--> 1
4 --T--> 2
4 --F--> 3
4 --(--> 4
4 --E--> 7
5 --+--> 8
6 --id--> 1
6 --F--> 9
6 --(--> 4
7 --+--> 8
7 --)--> 10
8 --(--> 4
8 --id--> 1
8 --F--> 3
8 --T--> 11
11 --*--> 6
================================
LR(0) 冲突检测
================================
State 2: 移进-归约冲突
❌ 文法存在冲突，不是LR(0)文法
```

二、SLR(1)分析表生成

- 实验四：SLR(1)分析表生成
- 输入：实验三的LR(0)规范族、文法符号的FOLLOW集
- 输出：SLR(1)分析表（ACTION/GOTO二维表）
  - SLR（1）分析引入了 **FOLLOW 集** 来辅助解决部分冲突。在遇到移进 - 归约或归约 - 归约冲突时，通过检查归约项目左部非终结符的 FOLLOW 集与当前输入符号的关系来确定操作。

二、SLR(1)分析表生成

- 关于输出的解释
  - 在项目集内区分产生式和闭包
- Action表

状态	+	*	(	)	id	$
0			s4		s5	
1	s6					acc
2	r2	s7		r2		r2
3	r4	r4		r4		r4
4			s4		s5	
5	r6	r6		r6		r6
6			s4		s5	
7			s4		s5	
8	s6			s11		
9	r1	s7		r1		r1
10	r3	r3		r3		r3
11	r5	r5		r5		r5

三、SLR(1)分析表生成

- Goto表

Goto 表

状态	E	T	F
0	1	2	3
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	8	2	3
5	-	-	-
6	-	9	3
7	-	-	10
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-

三、SLR(1)分析表生成

- 实验四的示例过程

以云实验作为本实验输出终端

```
root@dsw-544537-767b5d997d-24tlv:/mnt/workspace# g++ -o SLR1  SLR1.cpp
root@dsw-544537-767b5d997d-24tlv:/mnt/workspace# ./SLR1
7
S->E
S->E
E->E+T
E->E+T
E->T
E->T
T->T*F
T->T*F
T->F
T->F
F->(E)
F->(E)
F->id
F->id
————————————————————项目表————————————————————
S->.E
S->E.
E->.E+T
E->E.+T
E->E+.T
E->E+T.
E->.T
E->T.
T->.T*F
T->T.*F
T->T*.F
T->T*F.
T->.F
T->F.
F->.(E)
F->(.E)
F->(E.)
F->(E).
F->.id
F->i.d
F->id.
————————————————————————————————————————————
```

三、SLR(1)分析表生成

SLR(1)分析表

	(	)	*	+	E	F	S	T	d	i	#
0	S1				2	3		4		S5	
1	S1				6	3		4		S5	
2				S7							acc
3	R4	R4	R4	R4					R4	R4	R4
4	R2	R2	R2	R2					R2	R2	R2
5									S9		
6		S10		S7							
7	S1					3		11		S5	
8	S1					12				S5	
9	R6	R6	R6	R6					R6	R6	R6
10	R5	R5	R5	R5					R5	R5	R5
11	R1	R1	R1	R1					R1	R1	R1
12	R3	R3	R3	R3					R3	R3	R3

steps | op-stack | input | operation | state-stack | ACTION | GOTO

实验四的选做参考建议：使用flex、lex作为词法分析工具，使用yacc/bison 作为语法分析工具，感受一下自动化工具。

四、作业分析

习题 3.2　用自然语言描述下列 RE 的语言：

(1) $(0+10)^*1^*$

(2) $0^*1(1+0^*1)^*$

(3) $(0+11^*0)^*11^*$

1、由若干个「0 或 10」作为前缀I(均可出现零次)，后面再接任意个字符 1(均可出现零次)组成的所有二进制串。

2、以任意个 0 开头，且至少含有一个 1，后续由若干个「单独 1 或 任意个 0 后接一个 1」拼接而成的所有二进制串。简化：所有包含至少一个 1 的二进制串。

3、前面由若干个「单个 0 或 一串 1 后接一个 0」拼接而成，末尾必须至少有一个 1的所有二进制串。。

四、作业分析

习题 3.2　用自然语言描述下列 RE 的语言：

(1) $(0+10)^*1^*$

(2) $0^*1(1+0^*1)^*$

(3) $(0+11^*0)^*11^*$

请分析，如下字符串能否被第一个RE接受：

101，1001，10，1011，1101，1010，111，0111，

110，0110，1110，11110，10110，

1101，01101，11101，111101，001100

11011，　011011，　111011 ，1111011，

那么RE1需要注明排斥什么内容呢？

所有不含110的子串

四、作业分析

习题 3.2　用自然语言描述下列 RE 的语言：

(1) $(0+10)^*1^*$

(2) $0^*1(1+0^*1)^*$

(3) $(0+11^*0)^*11^*$

2、**以任意个 0 开头，且至少含有一个 1**，后续由若干个「单独 1 或任意个 0 后接一个 1」拼接而成的所有二进制串。简化：**所有包含至少一个 1 的二进制串**。

如下字符串能否被第二个RE接受

1，01，001，0101，011，101，111，0111，　001101，1001，

101101，

10，110，1110，1010，01010，

100，1000，1100，

所有由0和1组成的以1结尾的字符串(即最后一个字符是1)

RE2排斥内容：以一个或多个0结尾的字符串。

四、作业分析

习题 3.2　用自然语言描述下列 RE 的语言：

(1) $(0+10)^*1^*$

(2) $0^*1(1+0^*1)^*$

(3) $(0+11^*0)^*11^*$

3、前面由若干个「单个 0 或 一串 1 后接一个 0」拼接而成，末尾必须至少有一个 1的所有二进制串。。

如下字符串能否被第三个RE接受

1，11，101，1101，

1110，1010，100，1000，1100，

所有由0和1组成的以1结尾的字符串(即最后一个字符是1)

RE2和RE3 有没有区别？

二者等价

四、作业分析

习题 3.4　用状态消除技术将下列 DFA 转换为 RE，要求也写出中间结果 g-NFA：

(1) DFA $(\{q_0, q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \{(q_0, 0, q_1), (q_0, 1, q_2), (q_1, 0, q_0), (q_1, 1, q_2), (q_2, 0, q_1), (q_2, 1, q_0)\}, q_0, \{q_2\})$

(2) DFA：

	0	1
$\rightarrow^* s$	p	s
q	s	p
r	r	q
p	q	r

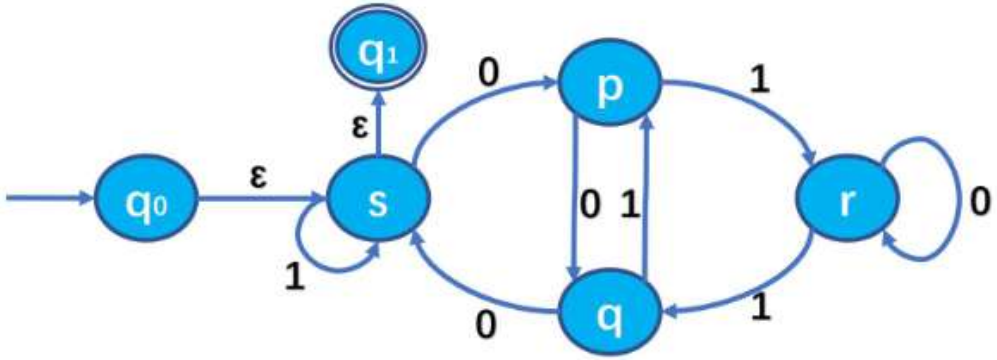
状态消除法步骤：

1. 给 DFA 新增**唯一初态** S、**唯一终态** F，构造**g-NFA**；
2. 依次消去中间状态，保留转移正则式；
3. 最后只剩 $S \rightarrow F$ 的 RE，即为所求。

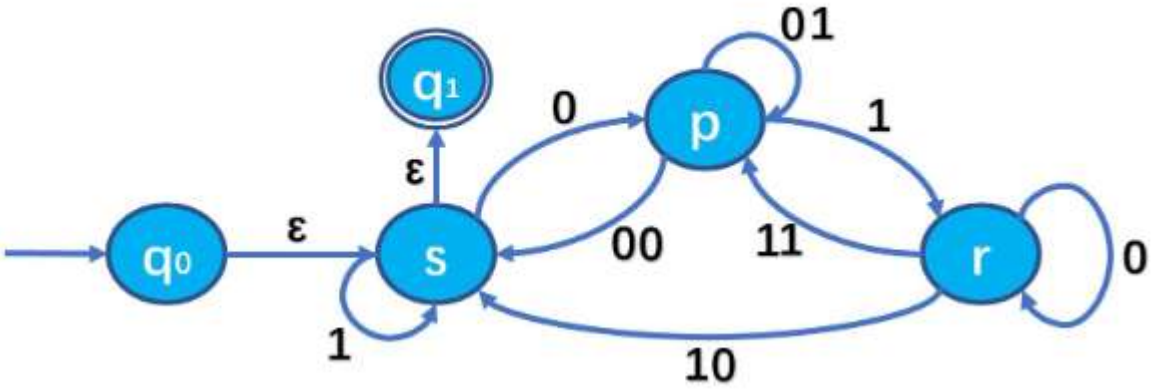
符号：ε 空串，$+$ 选择，$\cdot$ 连接（可省略），$*$ 闭包。

四、作业分析

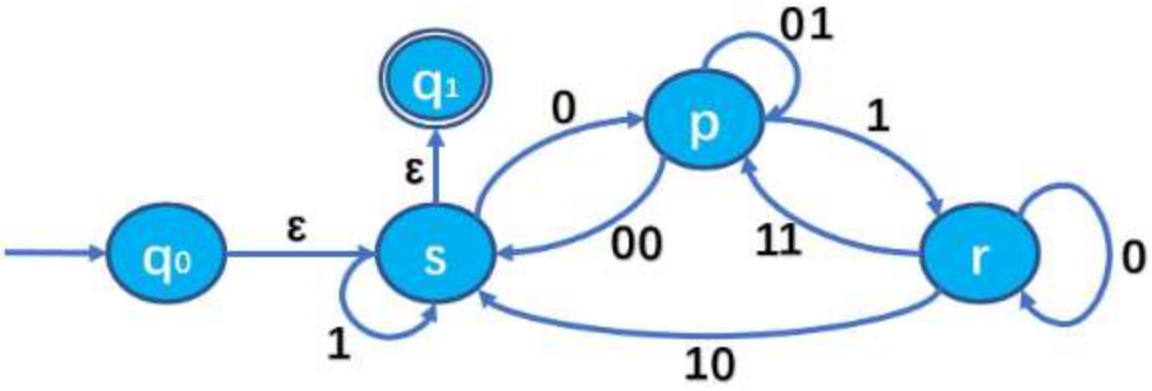
转化 DFA 为 g-NFA:



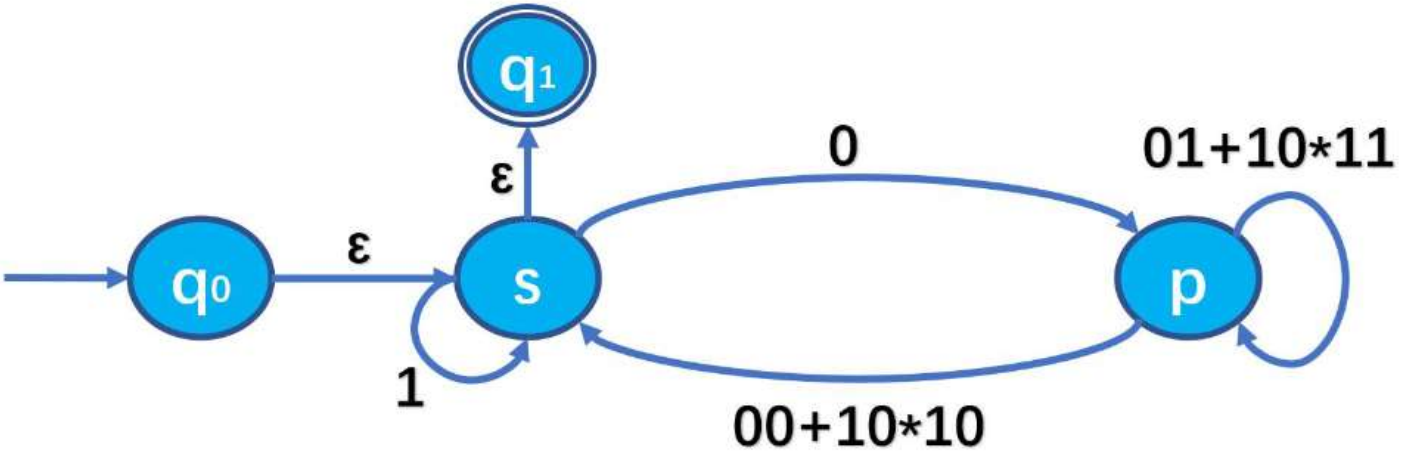
删除第一个中间状态



四、作业分析

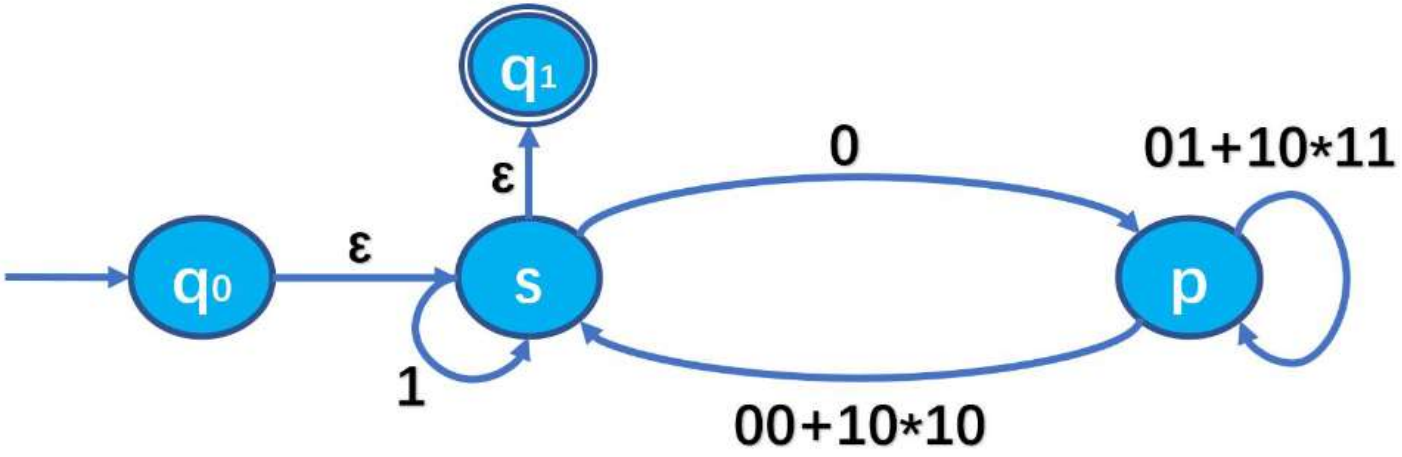


删除状态 r：

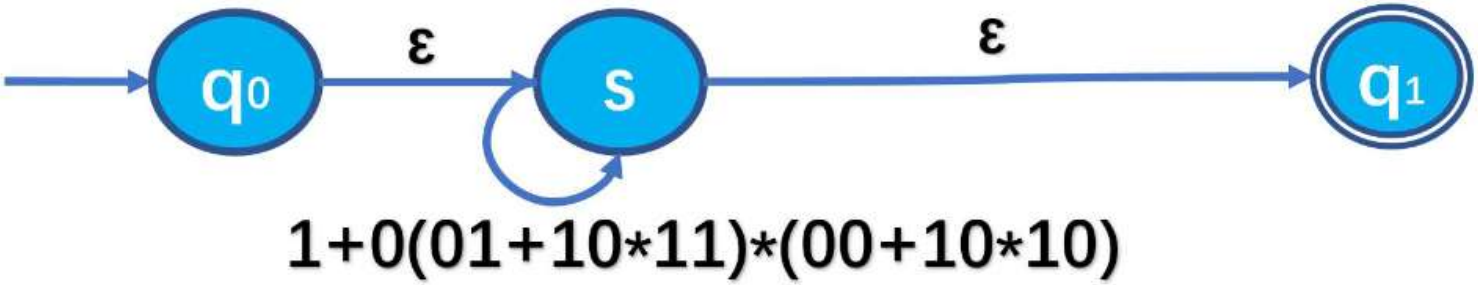


四、作业分析

删除状态 r：



删除状态 P



四、作业分析

习题 3.7　证明下列语言都不是正则语言：

(1) $\{0^n1^m \mid n \leqslant m\}$

(2) $\{0^n \mid n$ 是 2 的幂$\}$

(3) 有 0 和 1 构成的 $w\hat{w}$ 形式的串的集合，其中 $\hat{w}$ 是对 w 取反结果，即若 $w = 001$ 那么 $\hat{w} = 110$，因此 001110 是该语言的成员。

1. 泵引理

如果语言 L 是正则的，则存在常数 p≥1（泵长度），使得任何 L 中长度至少为 p 的字符串 s 都可以被分解为三部分 s=xyz，满足以下条件：

|y|>0（y 不是空串）

|xy|≤p（x 和 y 的总长度不超过泵长度 p）

对于所有的整数 i≥0，有 $xy^iz \in L$

2. 给定假设

假设语言 L={ww^|w∈{0,1}* }是正则语言，根据泵引理，必然存在一个泵长度 p≥1。

四、作业分析

3. 选择特定字符串 s

选择字符串 $s=0^p1^p$，令 $w=0^p$，则 w^（w 的取反）为 1^p，因此 $s=ww^=0^p1^p$，根据 L 的定义，$s\in L$。

字符串 s 的长度 $|s|=p+p=2p$，由于 $p\geqslant 1$，故 $|s|=2p\geqslant p$，满足泵引理中 s 的长度要求。

4. 应用泵引理

$s=0^p1^p$可分解为 $s=xyz$，满足泵引理的三个条件。由于 $|xy|\leqslant p$，且 s 的前 p 个字符均为 0，因此 x 和 y 必定只由 0 组成，可表示为：

- $x=0^a$（$a\geqslant 0$）
- $y=0^b$（$b\geqslant 1$，因 $|y|>0$）
- $z=0^c1^p$（$c\geqslant 0$）
  - 且 $a+b+c=p$（因 $xyz=0^a0^b0^c1^p=0^{a+\ b+\ c}1^p=0^p1^p$）。

5. 泵出字符串并检验

选择 i=2，新字符串 $s'=xy^2z=xyyz=0^a0^b0^b0^c1^p=0^{a+\ 2\ bc}1^p$。

因 $a+b+c=p$，故 $a+2b+c=(a+b+c)+b=p+b$，因此 $s'=0^{p+\ b}1^p$。

四、作业分析

6. 导出矛盾

根据泵引理，若 L 是正则的，则 s′ 必须属于 L，即 s′ 能表示为 w′ w′ ^的形式（w′ ^是 w′ 的取反）。

s′ =0^p $^b1^p$（b≥1），要表示为 w′ w′ ^，需 w′ 为前半部分（全 0），w′ ^为后半部分（全 1），因此|w′ |=|w′ ^|，即 p+b=p，推导出 b=0。

但根据泵引理，|y|>0，且 $y=0^b$，故 b≥1，b=0 与 b≥1 矛盾。

四、作业分析

习题 3.10　对下列 DFA 画出可区分性表并给出最小化结果。

	0	1
→A	B	A
B	A	C
C	D	B
*D	D	A
E	D	F
F	G	E
G	F	G
H	G	D

第一步：画**可区分性表**时，仍先对所有状态对进行计算，最后再去除不可达状态

四、作业分析

1、8个状态共有 28 个无序对。下三角表中，**行标 > 列标**（只填左下角）

2、若一对状态中一个是接受状态、另一个不是，直接标记为 ×（可区分）

3、对每一个还没标记的对 (p, q)，检查输入 0 和 1 后的转移对。若任一转移对已经是 ×，则 (p, q) 也打 ×

B	×						
C	×	×					
D	×	×	×				
E	×	×		×			
F	×		×	×	×		
G		×	×	×	×	×	
H	×	×	×	×	×	×	×
	A	B	C	D	E	F	G

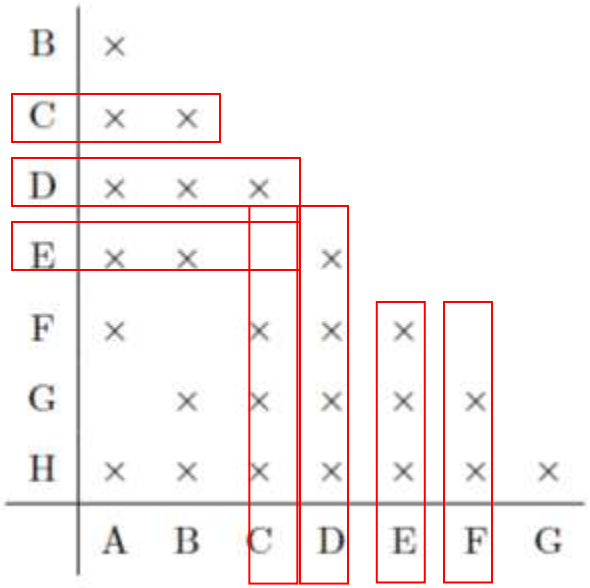
	0	1
→A	B	A
B	A	C
C	D	B
*D	D	A
E	D	F
F	G	E
G	F	G
H	G	D

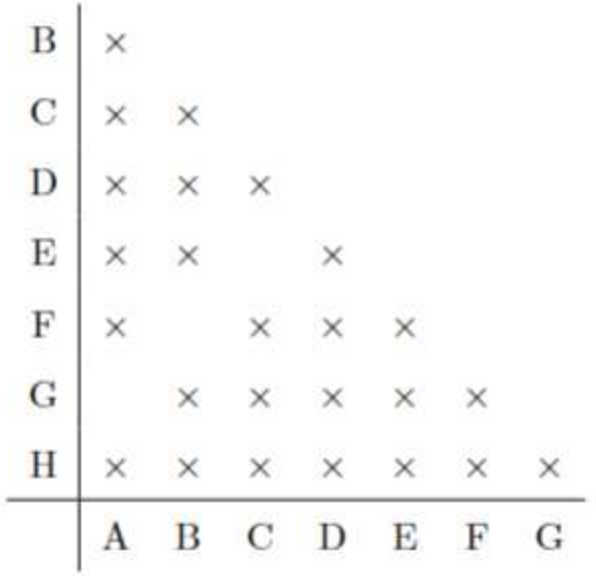
对 (p,q)	输入 0 →	输入 1 →	是否标记	原因
(A,C)	(B,D)	(A,B)	×	(B,D) 已是 ×
(A,E)	(B,D)	(A,F)	×	(B,D) 已是 ×
(A,H)	(B,G)	(A,D)	×	(A,D) 已是 ×
(B,C)	(A,D)	(A,C)	×	(A,D) 已是 ×
(B,E)	(A,D)	(C,F)	×	(A,D) 已是 ×
(B,H)	(A,G)	(C,D)	×	(C,D) 已是 ×

对（A，B）？

四、作业分析

首先标记的是直接可达D的对，
其余如 (A,B),(A,F),(A,G),(B,F),(B,G),(C,E),(F,G)　本轮均不满足条件，暂不标记。





四、作业分析

五、读表得等价类

从表中空白格读出等价对：

- (A,G) 空白 $\rightarrow A \equiv G$
- (B,F) 空白 $\rightarrow B \equiv F$
- (C,E) 空白 $\rightarrow C \equiv E$

其余状态各自独立。因此等价类为：

$\{A,G\}, \quad \{B,F\}, \quad \{C,E\}, \quad \{D\}, \quad \{H\}$

从初始状态 A 可达的状态只有 {A, B, C, D} ，所以 E, F, G, H 本来就去不掉（它们互相可达但与初始部分不连通）。最小化时：

5. 移除不可达状态后，需要被最小化的 DFA 为：

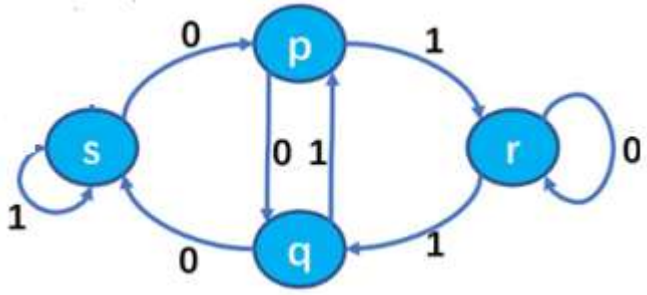
状态	0	1
→A	B	A
B	A	C
C	D	B
* D	D	A

四、作业分析

习题 3.11　判断习题 3.4*b* 是否最小，若是给出理由，若不是则最小化。↵

判断下列 DFA 是否最小

状态	0	1
→* s	p	s
q	s	p
r	r	q
p	q	r



1、先判断可达性，s，p，r，q没有不可达的状态，

2、接下来判断是否可区分，

3、最后可知是最小DFA